故方程组的同解方程组为$\begin{cases}x_2=2x_1\\x_3=3x_1\\x_4=4x_1\end{cases}$，其基础解系为$\boldsymbol{\eta}=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$，于是所求方程组的通解为$\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\eta}$，其中 k 为任意常数。

21. 已知非齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$有 3 个线性无关的解.

（1）证明方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$；　（2）求 a,b 的值及方程组的通解.

【解析】分析：本题考查含参数的非齐次线性方程组的求解问题，那么如何求参数 a 和 b?题目给的追加信息是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有 3 个线性无关的解，如何用这信息？其实问题（I）$r(\boldsymbol{A})=2$ 就是提示。

（I）设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次方程组的 3 个线性无关的解，那么 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$，是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 线性无关的解，所以 $n-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

显然矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中有二阶子式$\begin{vmatrix}1&1\\4&3\end{vmatrix}$不为 0，又有 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，从而秩 $r(\boldsymbol{A})=2$.

（II）对增广矩阵作初等行变换，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&1-a&3-a&b-a&a+1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&-1\\0&1&-1&2&-3\\0&0&4-2a&b+4a-5&4-2a\end{array}\right].$$

由题设和（I）知，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，故有 $4-2a=0$，$b+4a-5=0$，解出 $a=2$，$b=-3$，

此时 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$，那么 $\boldsymbol{\alpha}=(2,-3,0,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，且 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(4,-5,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，所以方程组的通解是 $\boldsymbol{\alpha}+k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2$（$k_1$，$k_2$ 为任意常数）。

22.已知 $\boldsymbol{\xi}_1=(-3,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(-1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 是方程组$\begin{cases}a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=a_4,\\x_1+2x_2-x_3=1,\\2x_1+x_2+x_3=-4\end{cases}$的两个解，则此方程组的通解是

_____.

【解析】本题考察非齐次方程组通解，非齐次方程的通解=齐次通解+非齐次特解。由方程

$\begin{cases}a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=a_4,\\x_1+2x_2-x_3=1,\\2x_1+x_2+x_3=-4\end{cases}$得到系数矩阵：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\1&2&-1\\2&1&1\end{pmatrix}$，由于二三行不成比例，所以 $r(\boldsymbol{A})\geq 2$，又方程

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 存在非零解 $\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})\le 2$, 故 $r(\boldsymbol{A})=2$。非齐次特解为 $\boldsymbol{\xi}_1=(-3,2,0)^{\mathrm{T}}$ 或者 $\boldsymbol{\xi}_2=(-1,0,-2)^{\mathrm{T}}$，

因此非齐次通解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3\\2\\0\end{pmatrix}$ 或者 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数。

23. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\0 & \lambda-1 & 0\\1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 存在两个不同的解，求

(I) λ，a.　　(II) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

【解析】本题考察非齐次方程组的解的性质。方程组有两个不同的解，则方程组一定不是唯一解，因此

$r(\boldsymbol{A})\le 2<3$，$|\boldsymbol{A}|=0$　$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\0 & \lambda-1 & 0\\1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2\\0 & \lambda-1 & 0\\1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0,\Rightarrow\lambda=1,\lambda=-1$。

$\lambda=1$ 代入 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & 0 & 0 & 1\\1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & 0 & 0 & 1\\0 & 0 & 0 & 1-a\end{pmatrix}$，此时 $r(\boldsymbol{A})\ne r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$ 无解，

代 $\lambda=-1$ 得到 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & -2 & 0 & 1\\0 & 2 & 0 & 1+a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & -2 & 0 & 1\\0 & 0 & 0 & 2+a\end{pmatrix}$，当 $a=-2$　$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$

则 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & -2 & 0 & 1\\0 & 2 & 0 & 1+a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & -\frac{3}{2}\\0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，因此该方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数。

24. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 5×4 矩阵，$r(\boldsymbol{A})=2$，已知 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的三个解向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=(4,6,-8,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，又 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

【解析】由已知条件及 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解结构，只需求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，而基础解系有 $n-r(\boldsymbol{A})=4-2=2$ 个，$(0,1,-3,0)^{\top}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，于是再求一个与 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 线性无关的解即可。

注意到 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，事实上，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{A\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-2\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$.

且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3=(4,6,-8,4)^{\mathrm{T}}-2(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}}=(2,2,-6,2)^{\mathrm{T}}$.

又 $(2,2,-6,2)^{\mathrm{T}}$ 与 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 线性无关（分量不成比例），

所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1\begin{pmatrix}0\\1\\-3\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\2\\-6\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\1\end{pmatrix}$（$k_1$，$k_2$ 为任意常数）。

【注】结论：设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的 n 个解，当 $k_1+k_2+\cdots+k_n=1$ 时，$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解。

25.使 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax=\mathbf{0}$ 的解，则系数矩阵 A 可能为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\0 & 1 & -1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\4 & -2 & -2\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

【答案】A

【解析】本题考察已知解反推系数矩阵，可以考虑采用代入法判断。分别写出四个选项的等价方程组

A. $-2x_1+x_2+x_3=0$，带入 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 满足方程的解。代入 B,C,D 均不满足要求，因此本题选 A。

阶段三 矩阵相似理论（答案）

1. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=$_____.

【答案】13

【解析】由 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$ 可知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 1，-1，设 $\boldsymbol{A}$ 的第三个特征值为 λ，则 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-1,-3,\lambda-2$，故 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=3(\lambda-2)=1$，得 $\lambda=\dfrac{7}{3}$. 则 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $3,1,\dfrac{13}{3}$，有 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=3\times1\times\dfrac{13}{3}=13$.

2. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=a\neq0(n\geqslant2)$，$\lambda$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，则 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的一个特征值是（　）.

A．$\lambda^{-1}a^{n-1}$.　　B．$\lambda^{-1}a^{n-2}$.　　C．λa^{n-2}.　　D．λa^{n-1}.

【答案】C

【解析】$(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}=a^{n-2}\boldsymbol{A}$，由 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值可知，λa^{n-2} 是 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的一个特征值，故选 C.

3. 设二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值 λ_1，λ_2，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，且 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=4(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【答案】-4

【解析】由题知 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2=4\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2$，即 $(\lambda_1^2-4)\boldsymbol{\alpha}_1+(\lambda_2^2-4)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故 $\lambda_1^2-4=0$，$\lambda_2^2-4=0$，则 $\lambda_1=\pm2$，$\lambda_2=\pm2$，又 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2=-4$.

4. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&a\\1&3&5\\0&0&2\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则 $a=$_____.

【答案】-10

【解析】由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&2&-a\\-1&\lambda-3&-5\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)^2$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=2$，因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，$\lambda_2=\lambda_3=2$ 为二重特征值，故其有两个线性无关的特征向量，进而 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$.

$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&-a\\-1&-1&-5\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&5\\0&0&a+10\\0&0&0\end{pmatrix}$，故 $a+10=0$，$a=-10$.

5. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　）.

A．$\lambda_1 \neq 0$．　　B．$\lambda_2 \neq 0$．　　C．$\lambda_1 = 0$．　　D．$\lambda_2 = 0$．

【答案】B

【解析】令 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{0}$，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{0}$，$(k_1 + k_2\lambda_1)\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{0}$，由于 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以有 $\begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 = 0, \\ k_2\lambda_2 = 0. \end{cases}$

当 $\lambda_2 \neq 0$ 时，$k_1 = k_2 = 0$，此时 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关；反过来，若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关，则必有 $\lambda_2 \neq 0$，否则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关，故 B 正确．

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，满足 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，则 $|\boldsymbol{A}| =$ _____．

【答案】4

【解析】由 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) \leqslant 3$，故不等式 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 只可能为 $0 < 1 < 2$ 或 $1 < 2 < 3$．

若为 $0 < 1 < 2$，此时 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 0$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = 2$，而由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 0$ 得 $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$，这与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = 2$ 相矛盾，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 只可能是 $1 < 2 < 3$．

此时 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 1$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}) = 2$，均非满秩，说明 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 2，1，且 $3 - \mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 2$，说明 2 应为 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，2，1，可得 $|\boldsymbol{A}| = 2 \times 2 \times 1 = 4$．

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶不可逆矩阵，若三维线性无关列向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) =$ _____．

【答案】0

【解析】由 $\boldsymbol{A}$ 不可逆可知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 0，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}$ 两式相加得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$，两式相减得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}) = -(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta})$，故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 1，-1．

综上，$\boldsymbol{A}$ 有三个特征值 0，1，-1，故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = 0 + 1 + (-1) = 0$．

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\xi} = (-2, 7, 1)^{\mathrm{T}}$．

（Ⅰ）将 $\boldsymbol{\xi}$ 由 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量线性表示；

（Ⅱ）求 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}$．

【答案】（Ⅰ）$\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\xi}_1 + 3\boldsymbol{\xi}_2 + \boldsymbol{\xi}_3$，其中 $\boldsymbol{\xi}_1 = (1, 1, 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2 = (-1, 2, 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_3 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$；

（Ⅱ）$(1 - 3 \cdot 4^n, 1 + 6 \cdot 4^n, 4^n)^{\mathrm{T}}$．

【解析】（I）由 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & 0\\ 2 & \lambda-3 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-4)^2$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=4$.

对于 $\lambda_1=1$，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 2 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为属于 $\lambda_1=1$ 的特征向量；

对于 $\lambda_2=\lambda_3=4$，由 $4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\xi}_2=(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为属于 $\lambda_2=\lambda_3=4$ 的两个线性无关的特征向量.

又 $(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi})=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & -2\\ 1 & 2 & 0 & 7\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\xi}_1+3\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3$.

（II）$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{A}^n(\boldsymbol{\xi}_1+3\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3)=\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_1+3\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_3=1^n\boldsymbol{\xi}_1+3\cdot4^n\boldsymbol{\xi}_2+4^n\boldsymbol{\xi}_3$

$=(1-3\cdot4^n,1+6\cdot4^n,4^n)^{\mathrm{T}}$.

9. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则（　）.

A．$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$.

B．$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值和特征向量.

C．$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都相似于同一个对角矩阵.

D．对任意常数 t，$t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似.

【答案】D

【解析】对于选项 A，由 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 可知 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似显然不能推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，故 A 错误；

对于选项 B，由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，即 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，进一步有 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x})=\lambda(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x})$，可知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量不相同，故 B 错误；

对于选项 C，相似矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不一定能对角化，即不一定相似于对角矩阵，故 C 错误；

对于选项 D，由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}(t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}t\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$，从而 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似，故 D 正确.

10. 已知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为三阶相似矩阵，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，$|\boldsymbol{B}|=2$，则 $\begin{vmatrix}2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=$_____.

【答案】−24

【解析】由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，且 $|\boldsymbol{B}|=2$，可知 $|\boldsymbol{A}|=2=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$，故 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=-2$，

因此 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征值为1，3，4，于是 $|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=12$，故 $\begin{vmatrix}2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}||-\boldsymbol{B}|=12\times(-1)^3\times 2=-24$.

11. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行加到第三行，再将第三列的 -1 倍加到第二列得到矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 3 & a\\ 2 & 1 & b\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，

则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1})=$_____.

【答案】$-\dfrac{5}{12}$

【解析】则由题可知 $\boldsymbol{E}_{32}(1)\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{32}(-1)=\boldsymbol{B}$，由初等矩阵的性质可知 $\boldsymbol{E}_{32}(-1)=\boldsymbol{E}_{32}^{-1}(1)$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值相同.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -3 & -a\\ -2 & \lambda-1 & -b\\ 0 & 0 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-3)(\lambda-4)$ 得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 -1，3，4，则

$\boldsymbol{A}$ 的特征值也为 -1，3，4，进而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 -1，$\dfrac{1}{3}$，$\dfrac{1}{4}$，故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1})=-1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}=-\dfrac{5}{12}$.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为可逆矩阵，满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{Q}=(2\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$（　）.

A. $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

【答案】B

【解析】由题可知 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值2的两个线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值3的特征向量，故 $2\boldsymbol{\alpha}_3$ 仍是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值3的特征向量，$-\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 仍是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值2的特征向量，所以 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，B 正确.

13. 二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化的一个充分条件是（　）.

A. $|\boldsymbol{A}|>0$.　　B. $|\boldsymbol{A}|<0$.　　C. $|\boldsymbol{A}|=0$.　　D. $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

【答案】B

【解析】对于选项 A，可举反例 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，故 A 错误；

对于选项 B，若 $|\boldsymbol{A}|<0$，则 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值一定异号，即一定不相等，故 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，B 正确；

对于选项 C，可举反例 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，故 C 错误；

对于选项 D，可举反例 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&-1\end{pmatrix}$，故 D 错误.

14. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则（　）.

A. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　B. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

C. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　D. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

【答案】B

【解析】因为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是上三角矩阵，所以特征值均为 3，3，1.

要判别 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 能否相似对角化，只需判断属于 3 的线性无关的特征向量的个数即可.

对于 $\boldsymbol{A}$，属于特征值 3 的线性无关的特征向量的个数为 $3-\mathrm{r}(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3-1=2$；

对于 $\boldsymbol{B}$，属于特征值 3 的线性无关的特征向量的个数为 $3-\mathrm{r}(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=3-2=1<2$.

所以，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，B 正确.

15. 下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（　）.

A. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&-1\\0&-1&3\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&-1&1\\2&2&-2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&3\\0&0&2\end{pmatrix}$.

【答案】D

【解析】对于选项 A，该矩阵有三个互异的特征值 1，3，4，一定可以相似对角化；

对于选项 B，该矩阵为实对称矩阵，一定可以相似对角化；

对于选项 C，该矩阵的秩为1，且迹不为0，一定可以相似对角化（亦可计算其特征值进行验证）；

对于选项 D，该矩阵的特征值为1，2，2，而

$3-\mathrm{r}\left[\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&3\\0&0&2\end{pmatrix}-2\boldsymbol{E}\right]=3-\mathrm{r}\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}=3-2=1<2$，故不可相似对角化，D 正确.

16. 设三阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于一个对角矩阵，且任意三维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值的个数为_____.

【答案】1

【解析】由任意三维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解可知 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=0$，进而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，又 $\boldsymbol{A}$ 相似于一个对角矩阵，可知0为其二重特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值的个数为1.

17. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-k&-1&k\\4&2&-3\end{pmatrix}$，求 k 使得 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

【答案】$k=0$，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&2&1\end{pmatrix}$（不唯一）

【解析】由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&2\\k&\lambda+1&-k\\-4&-2&\lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda+1)^2$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，所以 $3-\mathrm{r}(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=1$，又

$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&-2\\-k&0&k\\4&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}4&2&-2\\0&k&k\\0&0&0\end{pmatrix}$，故 $k=0$，此时 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_1=1$ 时，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&-2&2\\0&2&0\\-4&-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 解得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_1=1$ 的特征向量；

当 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 时，由 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&-2\\0&0&0\\4&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 解得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 的两个线性无关的特征向量.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&2&1\end{pmatrix}$，则有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}$.

18. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，证明：

（1）$\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 0；　　（2）$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

【解析】（1）设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0})$，由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，有 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}=\lambda^2\boldsymbol{\xi}$，故 $\lambda(\lambda-1)\xi=\boldsymbol{0}$.

又因为 $\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\lambda(\lambda-1)=0$，从而 $\lambda=1$ 或 $\lambda=0$，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 0.

（2）由于 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$，故 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\leqslant n$.

另一方面，因为 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{E})=n$，所以 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n$.

对于特征值 1，因为 $(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的维数为 $n-r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 1 的线性无关的特征向量个数为 $r(\boldsymbol{A})$.

对于特征值 0，因为 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的维数为 $n-r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 0 的线性无关的特征向量个数为 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$.

又由 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n$，知 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

19. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-2&4\\1&-1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

【答案】$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3&-3&3\\-1&2&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$（不唯一）

【解析】由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-3\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-1)$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=1$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\boldsymbol{\alpha}_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-3,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 的两个线性无关的特征向量；

对于 $\lambda_3=1$，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&-3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_3=1$ 的特征向量，令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}-2&-3&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&1\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2 & -4\\ -1 & \lambda+1 & -2\\ 0 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-1)$ 得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=1$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 的两个线性无关的特征向量；

对于 $\lambda_3=1$，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -4\\ -1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 4\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\beta}_3=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_3=1$ 的特征向量，令

$\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 0 & \\ & & 1\end{pmatrix}$.

于是 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$，变形整理可得 $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{B}$，令

$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}-2 & -3 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -3 & 3\\ -1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 即有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}=(-a,4,a+1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(a+1,a-3,3)^{\mathrm{T}}$ 分别是方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，$(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $a=$ _____.

【答案】3

【解析】由题意，$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 的不同特征值 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=-3$ 对应的特征向量，且 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，从而 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 正交，即 $-a(a+1)+4(a-3)+3(a+1)=0$，解得 $a=3$.

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶反对称矩阵，证明：$\boldsymbol{BAB}$ 可相似对角化.

【证明】$(\boldsymbol{BAB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(-\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{BAB}$，故 $\boldsymbol{BAB}$ 为实对称矩阵，可相似对角化.

22. 设秩为 r 的 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=$ _____.

【答案】2^r

【解析】设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的特征向量，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$，那么 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}=\lambda^n\boldsymbol{\alpha}$，于是有 $(\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=(\lambda^4-2\lambda^3+2\lambda^2-\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $\lambda^4-2\lambda^3+2\lambda^2-\lambda=0$，即

$\lambda(\lambda-1)(\lambda^2-\lambda+1)=0$.

由于实对称矩阵的特征值必为实数，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 0 或 1，又因为实对称矩阵必可相似对角化，